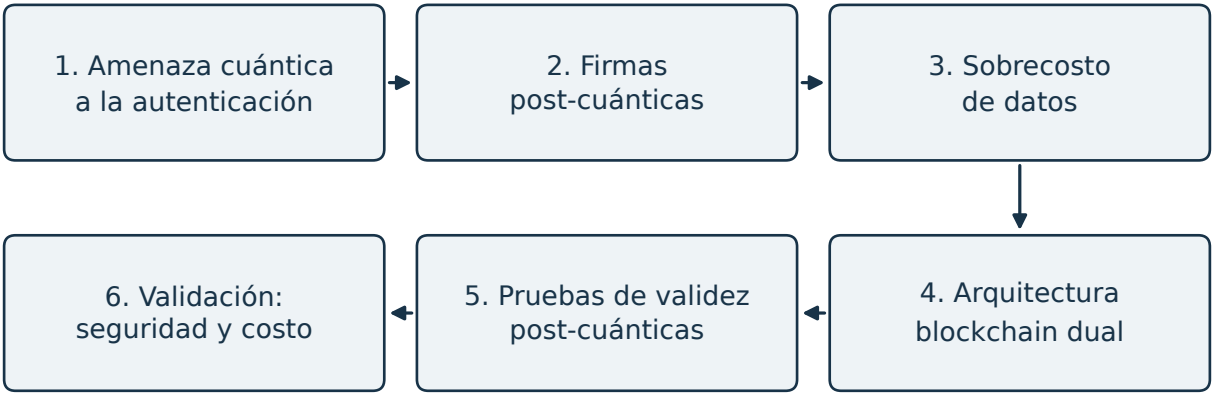
1. Amenaza cuántica a la autenticación
2. Firmas post-cuánticas
3. Sobrecosto de datos
4. Arquitectura blockchain dual
5. Pruebas de validez post-cuánticas
6. Validación: seguridad y costo